

LECON 2 : SERIES A DEUX CARACTERES 100 MINUTES

COMPETENCES A ACQUERIR :

- Représenter graphiquement une série à deux caractères quantitatifs.
- Déterminer les coordonnées du point moyen d'une série à deux caractères quantitatifs.
- Reconnaître sur un graphique un type d'ajustement convenable des variables associées à chacun des deux caractères de la série.
- Déterminer une équation cartésienne de la droite d'ajustement linéaire d'une série double.
- Utiliser la droite d'ajustement de Mayer pour évaluer graphiquement des valeurs d'une variable connaissant celle de l'autre.

PRE-REQUIS :

- Savoir placer les points de coordonnées (x ; y) dans un repère orthonormé.

SITUATION PROBLEME :

Le Directeur des ressources humaines d'une entreprise doit embaucher des ouvriers. Lors des précédents recrutements pour des postes analogues, il a fait une étude statistique et à dresser le tableau suivant :

Salaire proposé (X_i)	60000	64000	68000	72000
Nombre de candidatures (Y_i)	11	17	20	25

Donner une estimation du salaire que doit proposer le directeur s'il veut recruter 30 ouvriers.

ACTIVITE :

On s'est intéressé à l'évolution du nombre de visiteurs d'un site touristique sur 8 années. Les résultats de cette enquête sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Rang de l'année (X)	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre de visiteurs (Y)	540	560	700	800	875	1120	1370	1500

- 1) Placer les points suivants dans un repère orthogonal (1cm pour une année en abscisses et 1cm pour 200 visiteurs en ordonnées) :
 $A\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 540 \end{smallmatrix}\right); B\left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 560 \end{smallmatrix}\right); C\left(\begin{smallmatrix} 3 \\ 700 \end{smallmatrix}\right); D\left(\begin{smallmatrix} 4 \\ 800 \end{smallmatrix}\right); E\left(\begin{smallmatrix} 5 \\ 875 \end{smallmatrix}\right); F\left(\begin{smallmatrix} 6 \\ 1120 \end{smallmatrix}\right); H\left(\begin{smallmatrix} 7 \\ 1370 \end{smallmatrix}\right)$ et $K\left(\begin{smallmatrix} 8 \\ 1500 \end{smallmatrix}\right)$. Comment appelle-t-on les points ainsi représentés ?
- 2) Soit G un point de coordonnée $(\bar{X}; \bar{Y})$.

- a) Calculer : $\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$ et $\bar{Y} = \frac{\sum Y}{N}$ (N= Nombre de case) puis en déduire les coordonnées de G.
- b) Comment appelle t-on le point G ?
- 3) On divise le tableau précédent en deux sous séries $G_1(\bar{X}_1; \bar{Y}_1)$ et $G_2(\bar{X}_2; \bar{Y}_2)$.

G_1			
1	2	3	4
540	560	700	800

G_2			
5	6	7	8
875	1120	1370	1500

- a) Calculer : $\bar{X}_1 = \frac{\sum X_1}{N_1}$; $\bar{Y}_1 = \frac{\sum Y_1}{N_1}$; $\bar{X}_2 = \frac{\sum X_2}{N_2}$; $\bar{Y}_2 = \frac{\sum Y_2}{N_2}$; $a = \frac{\bar{Y}_2 - \bar{Y}_1}{\bar{X}_2 - \bar{X}_1}$ et $b = \bar{Y}_1 - a\bar{X}_1$.
- b) Déduire l'équation de la droite (G_1G_2) telle que : $(G_1G_2): y = ax + b$. Comment appelle t-on cette droite ?
- 4) Estimer alors à l'unité près par excès, le nombre de visiteurs de l'année de rang 10 en remplaçant dans l'équation de la droite (G_1G_2) , x par 10.

RESUME :

I- Nuage des points

On appelle nuage de points associé à la série statistique $(x_i; y_i; n_{ij})$ l'ensemble des points M_{ij} du plan dont les coordonnées sont $(x_i; y_j)$. Si les effectifs des modalités $(x_i; y_j)$ sont non nuls, alors chaque point sera représenté par un disque dont l'aire est proportionnelle à l'effectif de la modalité.

NB illustrer le nuage des points et le point moyen.

II- Point moyen

On appelle point moyen d'un nuage de n points M_i de coordonnées $(x_i; y_i)$ le point G de coordonnées $(x_G; y_G)$ telles que : $X_G = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ et $Y_G = \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$.

III- Ajustement linéaire par la méthode de Mayer

Ajuster un nuage de points c'est déterminer une courbe qui passe par le plus près possible des points du nuage. Ce type d'ajustement permet d'estimer la valeur du caractère (y_i) pour des valeurs de (x_i) autres que celles associées aux points du nuage. Les bons ajustements sont ceux dont les droites passent par le point moyen du nuage.

Méthode de Mayer : Pour déterminer la droite de Mayer :

- On partage la série statistique initiale en deux sous séries disjointes formées des points à abscisses croissantes, la différence des effectifs des deux sous séries est égal à 0 si l'effectif total est pair et à 1 si l'effectif total est impair.
- On détermine les points moyens $G_1(\bar{X}_1; \bar{Y}_1)$ et $G_2(\bar{X}_2; \bar{Y}_2)$ de chaque sous série.
- La droite de Mayer est la droite passant par les points G_1 et G_2 dont une équation cartésienne est $y = ax + b$ avec $a = \frac{\bar{y}_2 - \bar{y}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}$ et $b = \bar{y}_1 - a\bar{x}_1$ ou $b = \bar{y}_2 - a\bar{x}_2$.

EXERCICE D'APPLICATION :

La production de la société SODECOTON a été relevée pendant 10 ans à partir de la première année de fonctionnement. Les années sont notées x_i et la production exprimée en milliers de tonnes est notée y_i . On a obtenu le tableau ci-dessous :

Numéro année (x_i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Production (y_i)	3	4	5,1	6	7,5	8	9,5	10,5	11,5	11

- 1) Représenter le nuage de points de la série double (x ; y) dans un repère orthogonal (o ; i ; j).
- 2) Calculer les coordonnées du point moyen G.
- 3) Calculer les coordonnées de G_1 et G_2 points moyens partiels.
- 4) Montrer que les points G ; G_1 et G_2 sont alignés.
- 5) Que représente la droite (G_1G_2) pour cette série statistique ?
- 6) Déterminer une équation de la droite (G_1G_2).
- 7) A la quantième année, la production pourra atteindre 19168 tonnes ?